



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE NUEVA ESPARTA
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

MÉTODO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: EJERCICIO PROPUESTO

Presentado por:

Rios Luis C.I: 29.789.894
Villarroel Rosmaurys C.I: 30.209.986
Zabala Sebastian C.I: 30.277.517
Valerio Valeria C.I: 30.141.916

Al curso de Simulación (2205393)
Sección 0620

Prof. Oswaldo Bello

Guatamare, Diciembre de 2025

1. Planteamiento del Problema

Se desea generar valores aleatorios que sigan la función de densidad de probabilidad $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{16}(3x^2 + 2x + 2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (1)$$

Para simular esta variable aleatoria, se utilizará el algoritmo de aceptación y rechazo, detallando paso a paso su construcción y analizando su eficiencia teórica.

2. Desarrollo del Método

El método de aceptación y rechazo se basa en encontrar una función de densidad auxiliar $g(x)$ fácil de simular y una constante c tal que la función envolvente $c \cdot g(x)$ cubra totalmente a $f(x)$ (es decir, $c \cdot g(x) \geq f(x)$).

2.1. Selección de la función auxiliar $g(x)$

Dado que el dominio de $f(x)$ es el intervalo acotado $[0, 2]$, la elección más eficiente para la densidad instrumental es una distribución Uniforme $U(0, 2)$. Su función de densidad es:

$$g(x) = \frac{1}{2 - 0} = \frac{1}{2}, \quad \text{para } 0 \leq x \leq 2 \quad (2)$$

Para generar una variable aleatoria Y con esta densidad a partir de un número aleatorio uniforme estándar $R \sim U(0, 1)$, aplicamos la transformación:

$$Y = 2R$$

2.2. Cálculo de la constante de mayoración c

Para garantizar que la función auxiliar acote a la función objetivo, debemos encontrar el máximo de la razón entre ambas:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{16}(3x^2 + 2x + 2)}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8}(3x^2 + 2x + 2) \quad (3)$$

La función $h(x) = 3x^2 + 2x + 2$ es una parábola con coeficientes positivos, lo que implica que es estrictamente creciente en el intervalo $[0, 2]$. Por lo tanto, su valor máximo se alcanza en el extremo derecho $x = 2$:

$$\max_{0 \leq x \leq 2} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{1}{8}(3(2)^2 + 2(2) + 2) = \frac{18}{8} = \frac{9}{4} = 2,25 \quad (4)$$

Por consiguiente, la constante óptima es $c = 2,25$. La función envolvente (techo de la caja de aceptación) queda definida por $c \cdot g(x) = 2,25 \cdot 0,5 = 1,125$.

A continuación, se presenta la representación gráfica de la función objetivo $f(x)$ y la función envolvente utilizada.

Método de Aceptación y Rechazo

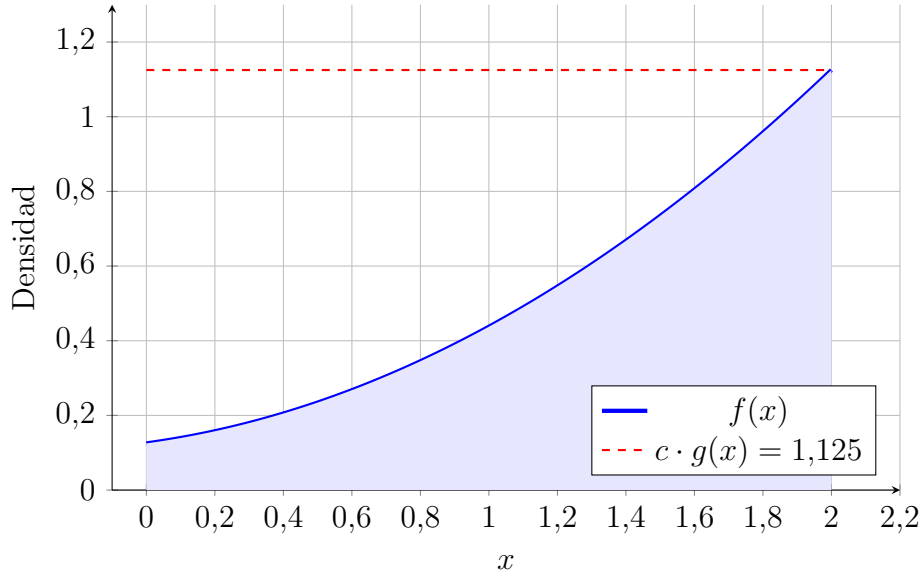


Figura 1: Visualización del método. El área sombreada en azul representa la probabilidad de aceptación, mientras que el espacio entre la curva azul y la línea roja punteada representa la zona de rechazo.

2.3. Criterio de Aceptación

Aceptamos el candidato Y si un número aleatorio auxiliar $U \sim U(0, 1)$ satisface:

$$U \leq \frac{f(Y)}{c \cdot g(Y)}$$

Sustituyendo las expresiones:

$$U \leq \frac{\frac{1}{16}(3Y^2 + 2Y + 2)}{1,125} \implies U \leq \frac{3Y^2 + 2Y + 2}{18} \quad (5)$$

Para eficiencia computacional, expresamos la condición como:

$$18U \leq 3Y^2 + 2Y + 2$$

3. Algoritmo Resultante

1. **Generar:** Obtener dos números aleatorios independientes $R_1, R_2 \sim U(0, 1)$.
2. **Transformar:** Calcular el candidato $Y = 2R_1$ (distribuido en $[0, 2]$).
3. **Evaluar:** Verificar si $18R_2 \leq 3Y^2 + 2Y + 2$.
4. **Decidir:**
 - Si es **Verdadero:** Aceptar $X = Y$ y terminar.
 - Si es **Falso:** Rechazar y volver al paso 1.

4. Estudio de la Eficiencia

La eficiencia del algoritmo está determinada por la constante $c = 2,25$.

4.1. Probabilidad de Aceptación (P_A)

Es la probabilidad de que un candidato generado sea aceptado en una iteración dada:

$$P_A = \frac{1}{c} = \frac{1}{2,25} = \frac{4}{9} \approx 44,44\% \quad (6)$$

Esto significa que el área bajo la curva $f(x)$ (área azul en la Fig. 1) ocupa el 44,44 % del área del rectángulo definido por la función envolvente.

4.2. Costo Computacional

El número de iteraciones necesarias para generar una variable exitosa sigue una distribución geométrica con media c .

$$E[\text{Intentos}] = c = 2,25 \quad (7)$$

En promedio, se requieren 2.25 iteraciones (generando 4.5 números aleatorios uniformes) para obtener un valor final de X .

5. Implementación en R

A continuación, se presenta el código desarrollado en el lenguaje de programación R para la simulación de la variable aleatoria. El script incluye la función para generar vectores de números aleatorios, el cálculo de la eficiencia empírica y la validación estadística mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.

```
1  # Generador por aceptación-rechazo
2  r_densidad <- function(n) {
3    c <- 2.25
4    aceptados <- numeric(0)
5    intentos_totales <- 0
6
7    # Generamos por bloques para aprovechar la vectorización de
      R
8    while(length(aceptados) < n) {
9      faltan <- n - length(aceptados)
10     # Estimamos cuantos generar para no quedarnos cortos
11     # (margen de seguridad de 20%)
12     n_sim <- ceiling(faltan * c * 1.2)
13     intentos_totales <- intentos_totales + n_sim
14
15     U1 <- runif(n_sim)
16     U2 <- runif(n_sim)
17     Y <- 2 * U2 # Variable candidata (cambié T por Y)
18
19     # Vector lógico de aceptación
```

```

20     condicion <- (18 * U1) <= (3*Y^2 + 2*Y + 2)
21
22     # Guardamos solo los que cumplen
23     aceptados <- c(aceptados, Y[condicion])
24 }
25
26 # Recortamos al tamaño exacto n
27 resultado <- aceptados[1:n]
28 attr(resultado, "intentos") <- intentos_totales
29 return(resultado)
30 }
31
32 # Generar muestra
33 set.seed(123)
34 n <- 10000
35 resultados <- r_densidad(n)
36 intentos <- attr(resultados, "intentos")
37
38 # Eficiencia
39 cat("Número de valores generados:", n, "\n")
40 cat("Número de intentos totales:", intentos, "\n")
41 cat("Proporción de aceptación empírica:", n / intentos, "\n")
42 cat("Proporción teórica (1/c):", 1/2.25, "\n")
43 cat("Número medio de intentos por valor generado:", intentos
44     / n, "\n")
45 cat("Número medio teórico (c):", 2.25, "\n")
46
47 # Comparar con densidad teórica
48 # Nota: Asegurarse de tener definida la función f(x)
49     previamente
50 hist(resultados, breaks = 30, freq = FALSE,
51     main = "Distribución simulada vs teórica",
52     xlab = "x", ylim = c(0, 1.2))
53 curve(f, from = 0, to = 2, add = TRUE, col = "blue", lwd = 2)
54 legend("topleft", legend = c("Simulación", "Teórica"),
55     col = c("black", "blue"), lty = c(1, 1), lwd = c(1, 2))
56
57 # Test de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov)
58 ks_test <- ks.test(resultados, function(x) {
59     ifelse(x < 0, 0, ifelse(x > 2, 1, (x^3 + x^2 + 2*x)/16))
60 })
61 cat("\nTest de Kolmogorov-Smirnov:\n")
62 cat("Estadístico D =", ks_test$statistic, "\n")
63 cat("p-valor =", ks_test$p.value, "\n")

```

Listing 1: Simulación por Aceptación y Rechazo en R